Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries

Pemateri: Dr. Intan Yusrina Zairon, Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Rizqyana Maryamah | 13040124130050 | Kelas B

Evolusi perpustakaan terbagi menjadi empat tahap: ***Traditional*** (buku fisik dan layanan manual), ***Automated*** (katalog digital dan sirkulasi), ***Digital*** (sumber daya online dan akses informasi cepat), lalu ***Smart*** (adaptif, dan cerdas). Perpustakaan mengalami transformasi dari sekadar tempat penyimpanan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung.

Transformasi digital lebih dari sekadar teknologi. Transformasi ini melibatkan pemanfaatan kemampuan digital untuk menciptakan kembali pengalaman, proses, dan layanan. Transformasi yang sesungguhnya terjadi ketika teknologi mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi serta cara mereka memanfaatkannya; teknologi tidak dapat menghasilkan transformasi dengan sendirinya. Perpustakaan perlu melakukan perubahan karena pengguna memiliki keterampilan dan preferensi yang beragam, melimpahnya informasi membuat pencarian sumber yang tepercaya menjadi semakin sulit, kebutuhan akan pembelajaran jarak jauh terus meningkat, serta perkembangan teknologi baru memungkinkan berbagai cara dalam bekerja dan melakukan penelitian. Oleh karena itu, perkembangan teknologi seperti Google dan kecerdasan buatan (AI) tidak serta-merta membuat perpustakaan kehilangan relevansinya. Perpustakaan tetap memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menemukan informasi yang tepercaya dan relevan, memahami berbagai sumber informasi, mengasah keterampilan penelitian, serta memperoleh bimbingan dari tenaga ahli.

Teknologi yang menjadi penggerak transformasi perpustakaan yaitu:

1. ***Artificial Intelligence***. Menjadi sistem yang bekerja sebagai asisten informasi berbasis percakapan, pencarian cerdas, rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, serta dukungan penelitian. Sistem AI akan menganalisis pertanyaan dari pengguna dan merekomendasikan sumber yang relevan dari katalog perpustakaan.

2. **Asisten perpustakaan berbasis AI.** Prinsipnya yaitu AI melengkapi pustakawan, bukan menggantikan keahlian profesional. Contohnya ANTswers AI di UC Irvine Libraries, di mana pertanyaan kompleks dirujuk ke pustakawan.
3. **Generative AI dan pencarian cerdas.** Pergeserannya dari pencarian kata kunci ke penemuan percakapan. Pencarian tradisional memakai "digital literacy" AND "higher education", sedangkan AI-assisted search menerima kalimat utuh seperti “Carikan sumber akademik terbaru tentang tantangan literasi digital di kalangan mahasiswa, dan jelaskan keterkaitan topiknya.”
4. ***Big Data dan Learning Analytics.*** Perpustakaan bisa menganalisis data untuk memahami permintaan sumber, topik yang sering dicari, dan lainnya. Contoh: area belajar yang selalu penuh bisa jadi dasar penataan ruang.
5. **IoT.** Contohnya sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi, pemantauan lingkungan, dukungan inventori otomatis, serta lampu dan energi pintar. Manfaatnya efisiensi operasional, kenyamanan, dan pengelolaan ruang yang lebih baik.
6. ***Cloud Computing.*** Mendukung infrastruktur yang aksesnya jauh, sistem integrasi yang menjadi backup dan disaster recovery, serta kolaborasi antarinstitusi. Contoh: mahasiswa mengakses sumber digital resmi dari kampus, rumah, atau saat mengikuti program mobilitas internasional.
7. ***Mobile.*** Menyajikan layanan yang kompleks lewat layar kecil tanpa membuat pengguna kewalahan.
8. ***Extended Reality.*** AR menempatkan informasi digital di atas lingkungan fisik, VR menciptakan lingkungan simulasi penuh, dan MR memadukan konten digital secara spasial dengan sekitar fisik. Penerapannya: tur perpustakaan virtual, navigasi berbantuan AR, arsip sejarah interaktif, lingkungan belajar spasial, dan pameran imersif.

Smart library merupakan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna. Cirinya: *connected, intelligent, personalised, accessible, interactive, data-informed*. Perancangan smart library dilakukan secara bertahap, proses user-centred design dimulai dari: memahami pengguna dan konteksnya, mengidentifikasi kebutuhan, membuat rancangan atau prototipe, mengujinya kepada pengguna, lalu memperbaikinya berdasarkan masukan. Sebelum membuat asisten AI, perpustakaan perlu mengetahui kesulitan mahasiswa saat mencari sumber dan pertanyaan apa yang paling sering

muncul. Interaksi Manusia dan Komputer (HC) mempelajari cara kita berhubungan dengan sistem digital. Usability berfokus pada efektif, efisien, dan kemudahan akses penyelesaian tugas. Sedangkan UX mencakup bagaimana perasaan dan pengalaman pengguna selama berinteraksi misalnya merasa terbantu atau bingung.

Keberhasilan sistem tidak sekedar fitur yang dapat digunakan, tetapi pengguna dapat menggunakan secara nyaman. Terdapat fitur personalisasi yang membantu menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Penyesuaian juga dapat berupa preferensi aksesibilitas, bahasa, atau tampilan konten. Dalam adaptive learning dapat menggunakan interaksi dan hasil aktivitas untuk menyesuaikan materi berikutnya. Penggunaan unsur permainan dalam konteks perpustakaan, seperti misi literasi digital dan aktivitas membaca, memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna. Namun, aksesibilitas perlu dipikirkan sejak awal. Contohnya pengguna dengan hambatan pendengaran memerlukan caption atau transkrip; pengguna dengan disleksia terbantu oleh tata letak dan tipografi yang mudah dibaca.

Tantangan pada smart library mencakup perlindungan privasi dan keamanan data, keandalan AI, kesenjangan akses teknologi, aksesibilitas, biaya dan pemeliharaan jangka panjang, serta kebutuhan mempertahankan keahlian manusia. Asisten AI dapat membantu pertanyaan sederhana, tetapi penelusuran literatur yang kompleks, strategi systematic literature review, dan konsultasi riset tetap membutuhkan pustakawan. Karena itu, pendekatan yang tepat adalah kolaborasi manusia dan AI, bukan menggantikan pustakawan sepenuhnya.

Wawasan yang saya dapat dari kegiatan UGC ini yaitu bahwa **smart library bukanlah pengganti digital library**, karena perpustakaan cerdas dibangun di atas fondasi perpustakaan digital. Selain itu, banyaknya teknologi yang digunakan bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk mengukur transformasi sebuah perpustakaan. Pemilihan teknologi harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, aspek kepraktisan, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan. Dalam beberapa situasi, meningkatkan antarmuka pencarian, menyediakan pelatihan literasi informasi, atau berkonsultasi dengan pustakawan justru lebih baik daripada mengembangkan chatbot yang membutuhkan biaya besar. Fungsi pustakawan juga mengalami perubahan. Kini, pustakawan berperan dalam membantu masyarakat menelusuri informasi, menilai kredibilitas sumber, memahami teknologi, serta pengetahuan melalui cara yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan.